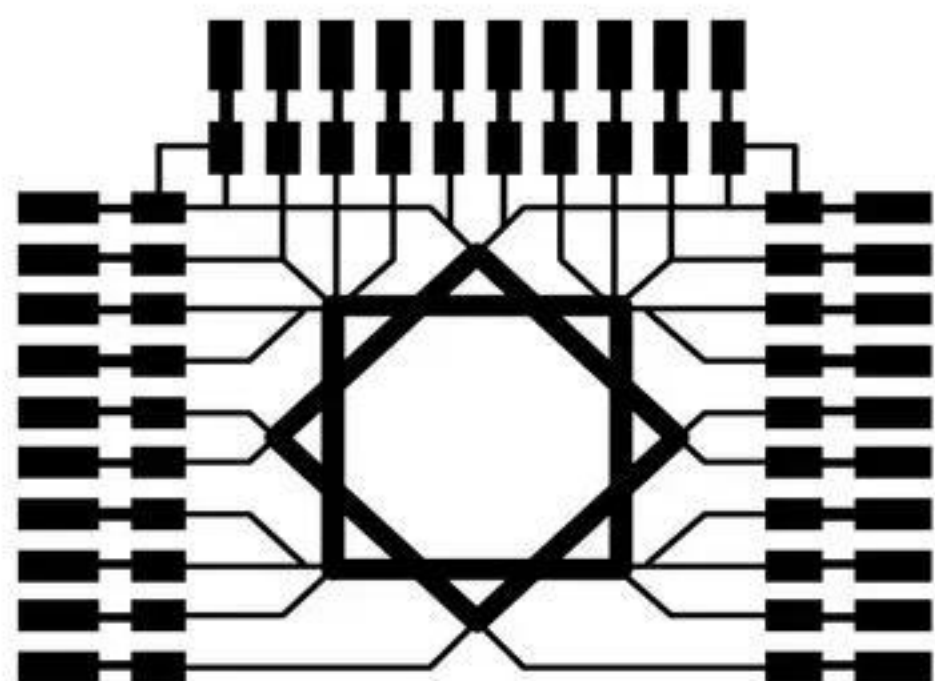




الجمهورية العربية السورية  
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

# تطوير واستعمال لاتخ $\text{\LaTeX}$ في تطوير المحتوى الرقمي العربي

$\text{\LaTeX}$

$\text{\XeLaTeX}$

د. مصطفى العليوي

[mustafa.eleoui@hiast.edu.sy](mailto:mustafa.eleoui@hiast.edu.sy)  
[meleoui@gmail.com](mailto:meleoui@gmail.com)

$\text{\TeX}$

25 – 29 آذار 2012



# المحتويات

- ما هو نظام LATEX؟
- الشكل العام للوثيقة في لاتخ – أمثلة
- استعمال المكتبة XeArabic لكتابة النص العربي
- كتابة مقال علمي مع بعض المعادلات الرياضية
- الإشارات المرجعية
- إدراج الأشكال والصور
- الأوامر المختصرة macros
- إدراج المراجع العلمية والإشارة إليها
- تحويل المستند إلى صفحات HTML





# ما هو نظام لاتخ $\text{LaTeX}$

- يُستعمل نظام  $\text{LaTeX}$  لإخراج المقالات العلميّة في معظم المجالات العالمية المحكّمة، مثل مجلات  $\text{IEEE}$  و  $\text{Journal of Physics A}$  و  $\text{Journal of Applied physics}$  وفي دور نشر الكتب العلميّة ( $\text{springer}$  وغيرها)
- وكذلك لنشر المحتوى العلميّ (بما فيه من معادلات رياضيّة) على الشبكة (الأنترنت)، باستعمال  $\text{LaTeX2HTML}$
- لاتخ هو نظام مفتوح المصدر (مجاني)،
- لاتخ  $\text{LaTeX}$ ، الذي صمّمه Leslie Lamport عام 1985، هو امتداد مبسّط لبرنامج تـخ  $\text{TeX}$  الذي صمّمه أستاذ الرّياضيّات الألمانيّ دونالد كنوث Donald E.Knuth عام 1978 لكتابة المقالات العلميّة وكتب الرّياضيّات بمعادلاتها ذات الأشكال المتفرّقة،



# ما هو نظام لاتخ $\text{LATEX}$

- خاص لكتابة المقالات والكتب باللغات التي تُكتب من اليسار إلى اليمين،
- يمكن استعمال نظام لاتخ لإخراج المستندات باللغة العربية باستعمال مكتبات خاصة مثل arabtex أو arabi مع babel . . . ولكن!
- صدر حديثاً نسخة جديدة منه، باسم XeLaTeX تسمح بفهم النصوص المرمّزة بنظام UTF8، ويمكنها أن تنسّق النص من اليمين إلى اليسار، وهي متأقلمة مع كلّ المكتبات المخصّصة لـ LaTeX.
- لكي نبسّط استعمال هذه النسخة الجديدة باللغة العربيّة، أضفنا مكتبة خاصّة، سمّيناها Xe<sub>La</sub>TeX
- مثال واقعي: إعداد كتاب "ميكانيك النقطة المادية" (حولي 300 صفحة) لطلاب السنة الأولى في المعهد العالي، بالإضافة إلى صفحات HTML منشورة على موقع المعهد العالي، كوثائق مفيدة للطلاب الراغبين في التسجيل في المعهد العالي.



# كيف نستعمل لاتخ؟

- **الخطوة الأولى:** كتابة نصٍّ برمجيٍّ للمستند باستعمال أيِّ محرّر نصوص (مثل المفكرة):

`\documentclass` {نوع المستند} [خيارات]

`\begin{document}` بداية المستند

المحتوى ...

`\end{document}` نهاية المستند

- **الخطوة الثانية:** ترجمة هذا النص وتحويله إلى مستند جاهز للطباعة (في ملف PDF مثلاً) باستعمال الأمر:

`xelatex example1.tex`



# مثال 1 – الخطوة الأولى: كتابة النص البرمجي

```
\documentclass[12pt]{article}
```

```
\begin{document}
```

```
\section{What is Latex?}
```

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this  
 $\LaTeX$ .

```
\section{Equations in latex}
```

We can write equations in latex like:

```
\[
```

$$f(x)=2x -1$$

```
\]
```

```
\end{document}
```



# مثال 1 – الخطوة الثانية: تحويل النصّ إلى ملف PDF

## 1 What is Latex?

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

## 2 Equations in latex

We can write equations easily and quickly in latex like:

$$f(x) = 2x^3 - 1$$

- ملاحظة: يمكن تحويل النص في لاتخ إلى ملفات بعدّة صيغ مثل: dvi أو pdf أو ps. حسب طريقة التحويل المتّبعة.
- **xelatex** يحوّل إلى PDF دوماً (هو المستعمل لإخراج المستندات العربيّة)
- Latex يحوّل دوماً إلى dvi (لا يعمل لوحده بالعربيّة)
- Pdflatex يحوّل دوماً إلى pdf (لا يعمل لوحده بالعربيّة)



# الفراغات بين الكلمات في لاتخ

- في لاتخ، يُحسبُ كحرف فارغ واحد كلُّ ممّا يلي: فراغات متتالية متعدّدة أو حروف الجدولة TAB أو نهاية سطر `linebreak`
- يمكنك إدخال أيّ عدد تشاء من الفراغات في النص البرمجي بغرض توضيح هذا النص البرمجي أثناء مراجعته،
- مثال:

`\section {Definition}`

In this section  
we define the magnetic field and  
the magnetic induction.

- خرج ذلك، سيكون مكافئاً لخرج الآتي:

`\section{Definition}` In this section we define the magnetic field and the magnetic induction.

- في حين يفترض لاتخ أنّ أيّ سطر فارغ هو نهاية فقرة `paragraph` وبداية فقرة أخرى، ولل فقرات في لاتخ تنسيق خاصّ، يختلف عن تنسيق الجمل المتتالية.
- يمكنك أيضاً أن تجبر لاتخ على بدء فقرة `paragraph` جديد بإضافة الأمر الآتي `\par`
- جرّب ذلك في المثال 1 . . .



## مثال 2 – إضافة عنوان المقال وجدول المحتويات

تعريف عنوان  
المقال

```
\documentclass[12pt]{article}
```

```
\author{Mustafa ELEOUI}
```

```
\title{Introduction to \LaTeX}
```

```
\date{\today}
```

```
\begin{document}
```

```
\maketitle
```

 ضع عنوان المقال في البداية

```
\tableofcontents
```

 ضع جدول المحتويات بعد العنوان مباشرة

```
\begin{abstract}
```

We show in this article the basic commands of **\LaTeX**. we shall see the three types of document class, then we show how to write inline equations, like  $r=5\sin^2(\theta+2)$ , and numbered equations like:

```
\begin{equation}
```

```
f(r) = \frac{GmM}{r^2}
```

```
\end{equation}
```

At the end of this article, I'm sure that you will "love" **\LaTeX**, and you will never use microsoft word!

```
\end{abstract}
```

ملخص المقال  
يبدأ بـ `\begin{abstract}`  
ويتمهي بـ `\end{abstract}`



## مثال 2 - تَتَمَّة

```
\section{What is Latex?}
```

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this `\LaTeX`.

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this `\LaTeX`.

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this `\LaTeX`.

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this `\LaTeX`.

```
\section{Equations in latex}
```

We can write equations in latex like:

```
\begin{equation}
```

$$f(x)=2x^3 -1$$

```
\end{equation}
```

```
\end{document}
```



# مثال 2 – الخرج ملف PDF

## Introduction to L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Mustafa ELEOUI

March 22, 2012

### Contents

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | What is Latex?     | 1 |
| 2 | Equations in latex | 1 |

#### Abstract

We show in this article the basic commands of L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. we shall see the three types of document class, then we show how to write inline equations, like  $r = 5 \sin^2(\theta + 2)$ , and numbered equations like:

$$f(r) = \frac{GmM}{r^2} \quad (1)$$

At the end of this article, I'm sure that you will "love" L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, and you will never use microsoft word!

## 1 What is Latex?

Latex is very nice! You can write the logo of latex like this L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Latex is very nice! You can write the logo of latex like this L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Latex is very nice! You can write the logo of latex like this L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Latex is very nice! You can write the logo of latex like this L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

## 2 Equations in latex

We can write equations in latex like:

$$f(x) = 2x^3 - 1 \quad (2)$$



# أنواع المستندات في لاتخ

- **المقال article** `\documentclass[]{article}`
  - عنوان (عنوان المقال title واسم المؤلف author والتاريخ date . . .)
  - المحتويات table of contents
  - موجز abstract
  - محتوى (فقرات sections وفقرات فرعية subsections و subsubsections)
  - يمكن استعماله لكتابة مقال علمي لمجلة أو لمؤتمر
  - يمكن استعماله لكتابة مستند سريع
- **التقرير report** `\documentclass[]{report}`
  - عنوان (عنوان المقال title واسم المؤلف author والتاريخ date . . .)
  - المحتويات table of contents
  - موجز abstract
  - محتوى (فصول chapters وفقرات sections وفقرات فرعية subsections و subsubsections)
  - يمكن استعماله لكتابة أطروحة ماجستير أو دكتوراه أو تقرير مشروع علمي ...
- **الكتاب book** `\documentclass[]{book}`
  - مثل التقرير، لكن يمكن أن نعرّف فيه أبواباً parts أيضاً وفي كل باب عدّة فصول . . .



# خيارات المستند في

## `\documentclass` {نوع المستند} [خيارات]

- **10pt** (default value) to specify 10pt type (headings, footnotes, etc. get scaled up or down in proportion);
- **11pt** to specify 11pt type (headings, footnotes, etc. get scaled up or down in proportion);
- **12pt** to specify 12pt type (again, headings scale);
- **oneside** to format one-sided printing for books and reports;
- **twoside** to format articles for two-sided printing (book and report);
- **titlepage** to force articles to have a separate title page;
- **draft** makes LATEX indicate hyphenation and justification problems with a small square in the right-hand margin of the problem line so they can be located quickly by a human.



# الأبواب والفصول والفقرات

| Depth | Division            | Command                     | Notes                     |
|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| -1    | Part                | <code>\part</code>          | Only in books and reports |
| 0     | Chapter             | <code>\chapter</code>       | Only in books and reports |
| 1     | Section             | <code>\section</code>       | Not in letters            |
| 2     | Subsection          | <code>\subsection</code>    | Not in letters            |
| 3     | Subsubsection       | <code>\subsubsection</code> | Not in letters            |
| 4     | Titled paragraph    | <code>\paragraph</code>     | Not in letters            |
| 5     | Titled subparagraph | <code>\subparagraph</code>  | Not in letters            |



# استعمال لاتخ للكتابة باللغة العربية

- لكي يُخْرَجَ لاتخ النصّ في مستند من اليمين إلى اليسار، يجب تزويده ببعض الأوامر، ولقد اختصرنا جميع هذه الأوامر في السطور الثلاث الآتية

```
\usepackage{xearabic}
```

```
\settextfont[Scale=1.0]{Times New Roman}
```

```
\setlatintextfont[Scale=1.0]{Times New Roman}
```

- يجب إضافة هذه السطور قبل بداية المستند، أي قبل `.\begin{document}`
- ثمّ تتابع العمل باستعمال أوامر لاتخ، مع كلمات اللغة العربية



# مثال 3 – استعمال لاتخ باللغة العربية

```
\documentclass[12pt]{article}
```

```
\author{د. مصطفى العليوي}
```

```
\title{\LaTeX مقدمة إلى}
```

```
\date{\today}
```

لاستعمال لاتخ باللغة العربية  
يجب إضافة هذه السطور الثلاثة فقط.

```
\usepackage{xearabic}
```

```
\settextfont[Scale=1.0]{Times New Roman}
```

```
\setlatintextfont[Scale=1.0]{Times New Roman}
```

```
\begin{document}
```

```
\maketitle
```

```
\tableofcontents
```

```
\begin{abstract}
```

نعرض في هذا المقال الأوامر الأساسية في نظام **\LaTeX**. سنرى أنواع المستندات الثلاثة، ثم نرى كيف نكتب معادلات في السطر، مثل  $r=5\sin^2(\theta+2)$ ، وكذلك المعادلات المرقمة مثل:

```
\begin{equation}
```

```
f(r) = \frac{GmM}{r^2}
```

```
\end{equation}
```

إننا متأكدون، أنك ستحب **\LaTeX** بعد قراءتك لهذا المقال، ولن تعود لاستعمال ميكروسوفت وورد أبداً!

```
\end{abstract}
```

نوع الخط المستعمل لإخراج العربي واللاتيني،  
وهو أحد خطوط نظام التشغيل  
المستعمل (ويندوز أو لينوكس أو ماكينتوش . . .)



## مثال 3 - تَتَمَّة

```
\section{ما هو لاتخ؟}
```

لا تخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا **LaTeX**. لا تخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا **LaTeX**. لا تخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا **LaTeX**.

```
\section{المعادلات في لاتخ}
```

نستطيع كتابة المعادلات في لاتخ هكذا:

```
\begin{equation}  
f(x)=2x^3 -1  
\end{equation}  
\end{document}
```



# مثال 3 - الخرج

## مقدمة إلى L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

د. مصطفى العليوي

22 آذار 2012

### المحتويات

- 1 ما هو لاتخ؟ 1
- 2 المعادلات في لاتخ 1

#### الملخص

نعرض في هذا المقال الأوامر الأساسية في نظام L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. سنرى أنواع المستندات الثلاثة، ثم نرى كيف نكتب معادلات في السطر، مثل  $r = 5 \sin^2(\theta + 2)$ ، وكذلك المعادلات المرقمة مثل:

$$f(r) = \frac{GmM}{r^2} \quad (1)$$

إننا متأكدون، أنك ستحب L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X بعد قراءتك لهذا المقال، ولن تعود لاستعمال ميكروسوفت وورد أبداً!

### 1 ما هو لاتخ؟

لاتخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. لاتخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. لاتخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. لاتخ برنامج رائع! يمكنك أن تكتب رمز لاتخ هكذا L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

### 2 المعادلات في لاتخ

نستطيع كتابة المعادلات في لاتخ هكذا:

$$f(x) = 2x^3 - 1 \quad (2)$$



# إدراج الأشكال والصور



- استعمل المكتبة graphicx
- `\usepackage{graphicx}`
- استعمل البيئة figure:

`\begin{figure}[hbt]`

`\centering`

`\includegraphics[width=\textwidth]{fig1}`

`\caption{تعليق موجز حول الشكل}`

`\label{myfig1}` → تسمية برمجية خاصة لهذا الشكل

`\end{figure}`

صورة من نوع  
eps أو png

- نحصل على صورة "عائمة" في المستند، يضعها لاتخ في المكان الأمثل أثناء ترجمة النص إلى ملف PDF.



# الإشارات المرجعية

- انظر المعادلة `\ref{eq-label}`
- أو انظر الفقرة `\ref{sec-label}`
- أو انظر الشكل `\ref{fig-label}`
- حيث نسمي كل معادلة أو فقرة أو شكل تسميةً محدّدة مثل
  - `\label{eq-force}`
  - `\label{fig-tree}`
  - `\label{sec-defs}`



# المراجع العلميّة والإشارة إليها

- الخطوة الأولى: تعريف المراجع العلميّة في ملف خاصّ مثل mybib.bib: نعرّف كلّ مرجع بتسمية خاصّة به مثل bib-woh80 مثلاً، بالإضافة إلى عنوان المرجع والمؤلفين ودار النشر والمعلومات الأخرى اللازمة (يمكن استعمال هذا الملف مع جميع مقالاتك وكتبك وتقاريرك)

- الخطوة الثانية: الإشارة إلى المرجع المطلوب في النص البرمجي كما يلي:

`\cite{bib-woh80}`

- الخطوة الثالثة: استعمال ملف المراجع العلميّة وطريقة تنسيق المراجع في نهاية النص البرمجي (قبل `\end{document}`) كما يلي:

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <code>\bibliographystyle{plain}</code> | طريقة تنسيق المراجع (من لاتخ) |
| <code>\bibliography{mybib}</code>      | ملف المراجع العلميّة          |
| <code>\end{document}</code>            |                               |

- الخطوة الرابعة: تشكيل المراجع العلميّة الخاصّة بالمقال العلمي وإظهارها في PDF: نستعمل bibtex لتشكيل المراجع العلميّة الخاصّة بالمقال العلميّ، ثمّ نعيد تشكيل ملف PDF باستعمال xelatex



# الخطوة الأولى: تعريف المراجع العلميّة

## مثال عن كتاب

@BOOK{bib-woh80, تسمية خاصة بهذا المرجع

AUTHOR = {E. P. Wohlfarth}, المؤلفون

EDITOR = {},

TITLE = {Ferromagnetic Materials}, العنوان

YEAR = {1980},

VOLUME = {1},

NUMBER = {},

MONTH = {},

NOTE = {},

SERIES = {Ferromagnetic Materials},

EDITION = {},

ADDRESS = {Amsterdam},

PUBLISHER = {North-Holland Publishing Company},

KEY = {ferromagnetic, material, magnetic, magnetism, field, induction, anisotropy},  
}



# الأوامر المختصرة macros في مثال

- لنفترض أنك تكتب المشتق الجزئي لتابع ما بالنسبة لـ  $x$  مرات عديدة في كتابك، عليك في كل مرة أن تكتب ذلك كما يلي في المعادلات:

$\frac{\partial f}{\partial x}$

- يمكن اختصار ذلك إلى الأمر  $\text{\derpx{f}}$  فقط!
- نعرّف هنا الأمر المُختصر  $\text{\derpx}$  الذي يأخذ متحوّلاً واحداً كما يلي:

$\text{\newcommand{\derpx}[1]{\frac{\partial #1}{\partial x}}}$



# تحويل من latex إلى HTML

- يمكن استعمال برنامج latex2html
- هذا البرنامج متاح مجاناً على الشبكة:

<http://ctan.tug.org/ctan/>

- أو ابحث في google عن latex2html for windows
- يكفي أن تنفذ الأمر التالي في واجهة أوامر ويندوز:



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\latex2html-initial>
C:\latex2html-initial>
C:\latex2html-initial>latex2html file3.tex_
```



# ماذا بعد ذلك ؟ أقترح البدء مع الكتاب الآتي

